

Parte 2 - Operadores y decisiones

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Problema 4 - Conversión de unidades

Un sensor entrega una temperatura en grados Celsius. Escribir un programa que convierta ese valor a grados Fahrenheit.

La relación es:

$$F = C * 9 / 5 + 32$$

Requisitos

- Pedir al usuario una temperatura en Celsius.
- Calcular la temperatura equivalente en Fahrenheit.
- Mostrar el resultado con dos decimales.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué diferencia hay entre una división entera y una división con decimales?
2. ¿Qué ocurre si se escribe $9 / 5$ en lugar de $9.0 / 5.0$?
3. ¿Por qué la elección del tipo de dato modifica el resultado?

Problema 5 - Clasificación de una medición

Un sistema embebido mide una temperatura ambiente. Escribir un programa que clasifique la medición según los siguientes criterios:

Temperatura	Estado
Menor que 10 °C	Frío
Entre 10 °C y 25 °C	Normal
Mayor que 25 °C	Calor

Requisitos

- Pedir al usuario una temperatura.
- Mostrar el estado correspondiente.
- Utilizar estructuras condicionales.

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuándo conviene usar if, else if y else?
2. ¿Qué ocurre en los valores límite, como 10 °C y 25 °C?
3. ¿Por qué es importante definir claramente los rangos?

Problema 6 - Estado de batería

Un dispositivo funciona con una batería. Escribir un programa que reciba el porcentaje de carga y muestre el estado:

Carga	Estado
0 % a 20 %	Batería crítica
21 % a 50 %	Batería baja
51 % a 80 %	Batería media
81 % a 100 %	Batería alta

Requisitos

- Validar que el porcentaje se encuentre entre 0 y 100.
- Mostrar un mensaje de error si el valor ingresado no es válido.
- Clasificar correctamente la batería.

Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué se debe validar el dato ingresado?
2. ¿Qué tipo de dato resulta adecuado para representar un porcentaje entero?
3. ¿Qué errores podrían aparecer si no se controlan los valores fuera de rango?